

Script Python

analyse_chomage_maroc.py — importe le dataset et génère les graphiques

```
"""
analyse_chomage_maroc.py
-----
Objet : importer les données officielles du Haut-Commissariat au
Plan (HCP) sur le chômage au Maroc (2015-2025) et générer les
graphiques utilisés dans le rapport "Pourquoi le taux de chômage
augmente-t-il sans cesse au Maroc ?".

Utilisation :
    python analyse_chomage_maroc.py

Entrees :
    dataset/chomage_maroc_2015_2025.csv
    dataset/croissance_pib_maroc.csv

Sorties (dossier "graphiques_generees/") :
    graphiques_generees/evolution_taux_chomage.png    -> evolution du taux national 2015-2025
    graphiques_generees/chomage_par_categorie.png    -> chômage jeunes / diplômes / femmes vs
national (2020-2025)
    graphiques_generees/croissance_vs_chomage.png    -> croissance du PIB vs taux de chômage
(2015-2025)
-----
"""

import os
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

DATA_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "dataset")
OUTPUT_DIR = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "graphiques_generees")
os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

def charger_donnees():
    """Importe les deux jeux de données CSV et les renvoie sous forme de DataFrame."""
    chomage = pd.read_csv(os.path.join(DATA_DIR, "chomage_maroc_2015_2025.csv"))
    pib = pd.read_csv(os.path.join(DATA_DIR, "croissance_pib_maroc.csv"))
    return chomage, pib

def graphique_evolution_nationale(chomage: pd.DataFrame):
    """Evolution du taux de chômage national, urbain et rural (2015-2025)."""
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5.5))

    ax.plot(chomage["annee"], chomage["taux_national"], marker="o",
            linewidth=2.5, color="#c1272d", label="Taux national")
    ax.plot(chomage["annee"], chomage["taux_urbain"], marker="o",
            linewidth=1.5, linestyle="--", color="#1f4e79", label="Milieu urbain")
    ax.plot(chomage["annee"], chomage["taux_rural"], marker="o",
            linewidth=1.5, linestyle="--", color="#2e8b57", label="Milieu rural")

    # Repere visuel : choc Covid-19
    ax.axvspan(2019.5, 2020.5, color="grey", alpha=0.15)
    ax.text(2020, ax.get_ylim()[1] * 0.97 if ax.get_ylim()[1] else 18,
            "Choc\nCovid-19", ha="center", va="top", fontsize=8, color="grey")

    ax.set_title("Evolution du taux de chômage au Maroc (2015-2025)", fontsize=13,
weight="bold")
    ax.set_xlabel("Annee")
    ax.set_ylabel("Taux de chômage (%)")
    ax.legend(loc="upper left")
    ax.grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.6)
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, "evolution_taux_chomage.png"), dpi=200)
    plt.close(fig)

def graphique_categories(chomage: pd.DataFrame):
    """Comparaison du chômage national avec les jeunes, les diplômes et les femmes."""
    sous_df = chomage.dropna(subset=["taux_jeunes_15_24", "taux_diplomes", "taux_femmes"])
```

```

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5.5))
largeur = 0.2
annees = sous_df["annee"].astype(int)
x = range(len(annees))

ax.bar([i - 1.5 * largeur for i in x], sous_df["taux_national"], largeur,
label="National", color="#c1272d")
ax.bar([i - 0.5 * largeur for i in x], sous_df["taux_jeunes_15_24"], largeur,
label="Jeunes 15-24 ans", color="#1f4e79")
ax.bar([i + 0.5 * largeur for i in x], sous_df["taux_diplomes"], largeur,
label="Diplomes", color="#e8a33d")
ax.bar([i + 1.5 * largeur for i in x], sous_df["taux_femmes"], largeur, label="Femmes",
color="#2e8b57")

ax.set_xticks(list(x))
ax.set_xticklabels(annees)
ax.set_title("Chomage : les jeunes et les diplomes bien plus touches que la moyenne",
fontsize=12, weight="bold")
ax.set_xlabel("Annee")
ax.set_ylabel("Taux de chomage (%)")
ax.legend()
ax.grid(axis="y", linestyle=":", alpha=0.6)
fig.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, "chomage_par_categorie.png"), dpi=200)
plt.close(fig)

def graphique_croissance_vs_chomage(chomage: pd.DataFrame, pib: pd.DataFrame):
    """Met en regard la croissance du PIB et le taux de chomage : illustre la 'croissance sans
    emploi'."""
    fusion = pd.merge(chomage[["annee", "taux_national"]], pib, on="annee", how="inner")

    fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(9, 5.5))
    ax2 = ax1.twinx()

    ax1.bar(fusion["annee"], fusion["croissance_pib_pct"], color="#9fc5e8", alpha=0.8,
label="Croissance du PIB (%)")
    ax2.plot(fusion["annee"], fusion["taux_national"], color="#c1272d", marker="o",
linewidth=2.5, label="Taux de chomage (%)")

    ax1.axhline(0, color="black", linewidth=0.8)
    ax1.set_xlabel("Annee")
    ax1.set_ylabel("Croissance du PIB (%)", color="#1f4e79")
    ax2.set_ylabel("Taux de chomage (%)", color="#c1272d")
    ax1.set_title("Croissance economique et taux de chomage au Maroc (2015-2025)",
fontsize=12, weight="bold")

    lignes1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
    lignes2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
    ax1.legend(lignes1 + lignes2, labels1 + labels2, loc="upper left")

    fig.tight_layout()
    fig.savefig(os.path.join(OUTPUT_DIR, "croissance_vs_chomage.png"), dpi=200)
    plt.close(fig)

def main():
    chomage, pib = charger_donnees()
    graphique_evolution_nationale(chomage)
    graphique_categorie(chomage)
    graphique_croissance_vs_chomage(chomage, pib)
    print("Graphiques generes dans le dossier 'output/' :)")
    for f in sorted(os.listdir(OUTPUT_DIR)):
        print(" -", f)

if __name__ == "__main__":
    main()

```